

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • Tle TI

Force des acides et des bases, couples acide/base

Module 2 · Acides et bases

Consignes : Traiter les exercices sur copie double. Justifier chaque réponse par un raisonnement structuré. Les valeurs numériques sont données avec leur incertitude si nécessaire.

EXERCICE 1 Caractérisation d'une solution d'acide fort – Contexte industriel

L'usine Socaver (Douala) utilise de l'acide chlorhydrique pour le décapage de tôles. Un technicien prélève 10,0 mL d'une solution mère d'acide chlorhydrique (notée S_m) qu'il dilue au 100,0 mL pour obtenir la solution fille S_f . Le pH de S_f est mesuré à 1,00 à 25 °C.

1. Rappeler l'équation de la réaction de l'acide chlorhydrique avec l'eau. Justifier pourquoi on peut considérer cette réaction comme totale.
2. Calculer la concentration molaire C_f de la solution S_f en ions oxonium H_3O^+ .
3. En déduire la concentration molaire C_m de la solution mère S_m .
4. Vérifier que l'acide chlorhydrique est un acide fort dans ces conditions de concentration.

EXERCICE 2 Étude d'un acide faible : vinaigre de palme artisanal

Un producteur local de vinaigre de palme (région du Littoral) souhaite contrôler la teneur en acide éthanóïque (CH_3COOH , noté AH) de sa production. Il titre une solution commerciale S_v (volume $V_v = 20,0$ mL) par une solution de soude NaOH à $C_b = 0,100$ mol L⁻¹. Au point d'équivalence, le volume versé est $V_E = 22,0$ mL. Le pH au point d'équivalence est 8,72.

1. Écrire l'équation de la réaction de titration. Préciser la nature du couple acide/base mis en jeu.
2. Calculer la concentration molaire C_v de l'acide éthanóïque dans le vinaigre.
3. Le pH de la solution S_v (avant titration) est mesuré à 2,87. En déduire la concentration en ions H_3O^+ et calculer le coefficient d'ionisation α de l'acide éthanóïque dans cette solution. Commenter.
4. Déterminer la constante d'acidité K_a du couple CH_3COOH/CH_3COO^- et son pK_a .

EXERCICE 3 Hydrolyse de l'éthanoate de sodium – Traitement des eaux

Dans une station de traitement d'eau à Yaoundé, on utilise de l'éthanoate de sodium (CH_3COONa) pour ajuster le pH. On prépare une solution S_b de concentration $C_b = 0,20 \text{ mol L}^{-1}$. Le pH mesuré est 9,10 à 25°C .

1. Identifier le couple acide/base responsable de la basicité de la solution. Écrire l'équation de la réaction d'hydrolyse (réaction de la base avec l'eau).
2. Calculer la concentration en ions hydroxyde HO^- et le coefficient d'ionisation (d'hydrolyse) α_b de l'éthanoate de sodium.
3. Déterminer la constante de basicité K_b de la base CH_3COO^- . Vérifier la relation $K_a \times K_b = K_e$ avec la valeur de K_a trouvée à l'exercice précédent ($K_e = 1,0 \times 10^{-14}$).
4. Classer les couples $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ et $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$ par ordre de force acide croissante. Justifier.

EXERCICE 4 Relation pH – pKa et domaines de prédominance – Tampon phosphate

Pour la conservation de jus de fruit (ananas, mangue) dans une PME de Bafoussam, on utilise un tampon phosphate issu du couple acide H_2PO_4^- / base HPO_4^{2-} ($pK_{a2} = 7,20$ à 25°C).

1. Établir la relation liant le pH, le pK_a et le rapport des concentrations des formes basique et acide (équation de Henderson-Hasselbalch).
2. On prépare une solution tampon en mélangeant 100 mL de NaH_2PO_4 $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ et 100 mL de Na_2HPO_4 $0,10 \text{ mol L}^{-1}$. Calculer le pH de cette solution.
3. Déterminer les domaines de prédominance des formes acide et basique de ce couple. Pour quelles valeurs de pH la forme HPO_4^{2-} est-elle majoritaire ?
4. On ajoute 1,0 mL de HCl $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ à 50,0 mL de ce tampon. Calculer le nouveau pH (on néglige la variation de volume). Comparer avec le pH obtenu si on ajoutait ce même volume d'acide à 50,0 mL d'eau pure. Conclure sur le pouvoir tampon.

EXERCICE 5 Détermination expérimentale de K_a – Exploitation de courbe de titration

Un élève de Terminale TI effectue la titration potentiométrique d'un acide faible AH (volume $V_A = 20,0 \text{ mL}$, concentration inconnue C_A) par une solution de soude NaOH ($C_B = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$). Il obtient le tableau suivant :

V_B (mL)	0,0	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0
pH	3,10	4,20	4,70	5,20	8,70	11,30

1. Déterminer graphiquement ou par lecture la coordonnée du point d'équivalence V_E . En déduire C_A .

2. Identifier le point de demi-équivalence sur le tableau. Quelle relation lie le pH à ce point et le pK_a de l'acide AH? Calculer K_a .
3. Tracer schématiquement l'allure de la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ en indiquant les zones de prédominance de AH et A^- .
4. L'élève propose d'utiliser l'indicateur phénolphtaléine (intervalle de virage 8,2 à 10,0) pour un dosage colorimétrique. Ce choix est-il judicieux? Justifier.